

Tarea 1 — R básico para ciencia de datos

Ph D. Stephanie Hereira-Pacheco

Invalid Date

Instrucciones generales

Crea un script nuevo en RStudio llamado `tarea1_apellido.R`. Escribe todo tu código en ese script, comenta cada paso con `#` y explica con tus propias palabras lo que estás haciendo y los resultados que obtienes. Al terminar entrega únicamente el archivo `.R`.

Dataset de trabajo

Trabajaremos con el dataset `PlantGrowth`, disponible directamente en R base. Este dataset registra el peso seco de plantas sometidas a tres condiciones diferentes: un grupo control y dos tratamientos distintos.

Sus variables son:

- `weight`: peso seco de la planta (numérico)
 - `group`: grupo de tratamiento — `ctrl` (control), `trt1` (tratamiento 1), `trt2` (tratamiento 2)
-

Parte 1 — Abre y explora los datos

1. Llama el dataset con `data(PlantGrowth)` y explóralo usando al menos tres de las siguientes funciones: `str()`, `head()`, `tail()`, `dim()`, `summary()`, `colnames()`. Describe en un comentario qué información te da cada una.
 2. Identifica en un comentario: ¿cuál variable es categórica y cuál es numérica? ¿El tipo de dato que muestra R corresponde a lo que esperas?
 3. Exporta el dataset como archivo `.csv`. Puedes usar `write_csv()` del paquete `readr` o `write.csv()` de R base.
-

Parte 2 — Estadísticos descriptivos y gráficos

4. Calcula los principales estadísticos descriptivos de la variable `weight`: usa funciones como `mean()`, `median()`, `sd()`, `min()`, `max()` y `summary()`. Comenta qué te dicen esos valores sobre los datos.
 5. Genera un **boxplot** de `weight` agrupado por `group`. Y analiza si los grupos varían muy diferente entre ellos o si son similares.
-

Parte 3 — Análisis estadístico

6. Antes de hacer cualquier prueba, explora la normalidad de la variable `weight` usando un histograma o la función `shapiro.test()`. ¿Se cumple el supuesto de normalidad? Interpreta el valor p en un comentario.
7. Realiza un **ANOVA de una vía** para evaluar si el tratamiento (`group`) tiene un efecto significativo sobre el peso de las plantas (`weight`). Ajusta el modelo con `lm()` y obtén la tabla ANOVA con `anova()`. Interpreta el resultado: ¿el factor es significativo?
8. Aplica la **prueba de Tukey** con `TukeyHSD()` para identificar entre qué grupos hay diferencias e interprétalo con tus palabras.